

Guía 02 de Ejercicios

Potencias y Notación científica

Parte I: Simplificación de potencias

1. $\frac{2^5 \cdot 2^3 \cdot 2^{-2}}{2^4}$

4. $\frac{(2^3)^4}{2^5}$

2. $(3^2 \cdot 3^4)^2$

3. $\frac{5^7}{5^3 \cdot 5^{-1}}$

5. $\left(\frac{4^3 \cdot 4^2}{4^4}\right)^2 \left(\frac{2^5}{2^2}\right)^3$

Parte II: Notación científica

1. $(4 \times 10^5)(3 \times 10^3)$

3. $(2,5 \times 10^3)(4 \times 10^{-2})$

2. $\frac{6 \times 10^8}{2 \times 10^4}$

4. $\frac{9 \times 10^{-4}}{3 \times 10^{-2}}$

Parte III: Expresa en notación científica las siguientes cantidades:

1. Número aproximado de bacterias presentes en 1 gramo de suelo agrícola: 4.500.000.000
2. Cantidad total de semillas producidas en un campo experimental durante una temporada: 8.200.000
3. Superficie cultivada en una gran zona agrícola (en m²): 35.000.000
4. Producción anual de granos en un centro de investigación agrícola (en kg): 7.600.000
5. Cantidad de litros de agua utilizados en un sistema de riego durante una semana: 950.000
6. Espesor promedio de una capa muy delgada de fertilizante aplicada al suelo (en m): 0,00045
7. Cantidad de nitrógeno presente en una muestra de suelo (en kg): 0,0000028
8. Volumen de agua que absorbe una planta joven por día (en m³): 0,00003
9. Tamaño promedio de una bacteria del suelo (en m): 0,0000000015
10. Concentración de un pesticida en una solución diluida: 0,00000032
11. Error de medición de un sensor de humedad del suelo: 0,0007
12. Espesor de una película de agua en la superficie de una hoja (en m): 0,00000008

Parte IV: Aplicaciones en Agronomía

9. En una parcela experimental se plantan 3^5 semillas por sector. Si el terreno tiene 3^3 sectores iguales, determine el número total de semillas sembradas.
10. Una colonia de bacterias del suelo se duplica cada hora. Si inicialmente hay 2^4 bacterias, ¿cuántas bacterias habrá después de 8 horas?
Un fertilizante contiene 4×10^{-3} kg de micronutriente por kilogramo de producto.
Si se aplican 3×10^3 kg de fertilizante, determine la cantidad total de micronutriente aplicada.
11. Un fertilizante contiene 8×10^{-4} kg de micronutriente por kilogramo de producto.
Si se aplican 2×10^4 kg de fertilizante, determine la cantidad total de micronutriente aplicada.
12. Un cultivo utiliza 5^4 semillas por parcela.
Si existen 5^3 parcelas en el terreno, ¿cuántas semillas se utilizan en total?